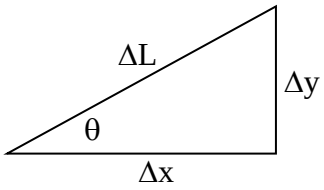
Energía de ondas en cuerdas

Analicemos el comportamiento de la energía de un elemento de cuerda de longitud Δx.

La **energía elástica** depende de cuanto se estira dicho elemento en cada momento. Por supuesto que la presencia de la tensión F implica que ya hay energía elástica almacenada, aunque no haya una onda viajando a través de la cuerda. Lo que vamos a calcular la energía elástica adicional que se agrega, cuando al pasar la onda, ese elemento se estira aún más (de aquí en adelante, con energía elástica nos referiremos solamente a esta energía adicional añadida por la onda).

Al pasar una onda, un elemento de cuerda se estira (también se inclina) y su longitud cambia de Δx a ΔL. Su elongación o estiramiento es entonces ΔL–Δx, donde $\Delta L = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2} = \Delta x\sqrt{1+(\Delta y/\Delta x)^2}$.



Si la amplitud de la onda es pequeña, es razonable pensar que Δy << Δx, por lo que usando el desarrollo de Taylor para la raíz cuadrada: $\sqrt{1+x} = 1+\frac{1}{2}x+\ldots$ y reteniendo los dos primeros términos, queda: $\Delta L - \Delta x \approx \Delta x\left(1-\frac{1}{2}(\Delta y/\Delta x)^2\right) - \Delta x = \frac{1}{2}(\Delta y/\Delta x)^2\Delta x$

La energía elástica debida a esta elongación es entonces U = F.(ΔL–Δx) $\approx \frac{1}{2}F(\Delta y/\Delta x)^2\Delta x$

Se define la **densidad de energía elástica** como $u_U = \lim_{\Delta x\to 0}\frac{U}{\Delta x} = \frac{1}{2}F\lim_{\Delta x\to 0}\left(\frac{\Delta y}{\Delta x}\right)^2 = \boxed{\frac{1}{2}F\left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)^2}$

Por otra parte, la **energía cinética** del elemento es $K = \frac{1}{2}mv_y^2 = \frac{1}{2}\mu\Delta x\left(\frac{\partial y}{\partial t}\right)^2$

La **densidad de energía cinética** es entonces: $u_K = \lim_{\Delta x\to 0}\frac{K}{\Delta x} = \frac{1}{2}\mu\lim_{\Delta x\to 0}\left(\frac{\partial y}{\partial t}\right)^2 = \boxed{\frac{1}{2}\mu\left(\frac{\partial y}{\partial t}\right)^2}$

Ondas propagantes

Para una onda propagante: $\boxed{y(x,t) = A\cos(kx \pm \omega t + \varphi_0)}$

las expresiones para las densidades de energías elástica y cinética resultan (usando que $Fk^2 = \mu\omega^2$):

$$\boxed{u_U(x,t) = u_K(x,t) = \frac{1}{2}\mu\omega^2A^2\,\mathrm{sen}^2(kx \pm \omega t + \varphi_0)}$$

Es decir, en un elemento de cuerda las energías cinética y elástica alcanzan su máximo (y se hacen cero) simultáneamente. Esto implica que el elemento de cuerda está más estirado cuando mayor es su pendiente (o sea, cuando pasa por el punto medio de su oscilación vertical), que al mismo tiempo es cuando alcanza su mayor velocidad.

Además, la **densidad de energía mecánica** está dada por

$$\boxed{u_E(x,t) = u_U + u_K = 2u_U = 2u_K = \mu\omega^2A^2\,\mathrm{sen}^2(kx \pm \omega t + \varphi_0)}$$

En esta expresión se nota rápidamente que la energía mecánica del elemento dx no se conserva.

Para calcular la energía mecánica contenida en un tramo de cuerda [a,b],

$$E(t) = \int_a^b u_E dx = \int_a^b \mu A^2\omega^2 \operatorname{sen}^2(kx \pm \omega t + \varphi_0)\, dx$$

$$E(t) = \frac{\mu A^2\omega^2}{k}\left[\frac{kx \pm \omega t + \varphi_0}{2} - \frac{\operatorname{sen}(2kx \pm 2\omega t + 2\varphi_0)}{4}\right]_a^b$$

$$E(t) = \frac{\mu A^2\omega^2}{4k}\left[(2kb \pm 2\omega t + 2\varphi_0) - (2ka \pm 2\omega t - 2\varphi_0) - \operatorname{sen}(2kb \pm 2\omega t + 2\varphi_0) + \operatorname{sen}(2ka \pm 2\omega t + 2\varphi_0)\right]$$

y como $\omega = kv$, entonces

$$\boxed{E(t) = \frac{1}{2}\mu A^2\omega^2(b-a) + \frac{1}{4}\mu A^2\omega v\left[\operatorname{sen}(2ka \pm 2\omega t + 2\varphi_0) - \operatorname{sen}(2kb \pm 2\omega t + 2\varphi_0)\right]}$$

Como la función seno tiene un período de 2π, la resta entre los términos con esa función se anula si $\Delta x = b - a = m\frac{\lambda}{2}$ (m entero), es decir para tramos que sean múltiplos de media longitud de onda.

En ese caso, la energía queda constante: $\boxed{E = \frac{1}{2}\mu A^2\omega^2\frac{\Delta x}{2}}$

Por su parte, el valor medio de la densidad de energía mecánica es:

$$\langle u_E\rangle = \frac{1}{T}\int_0^T \mu A^2\omega^2 \operatorname{sen}^2(kx \pm \omega t + \varphi_0)\, dt = \frac{\mu A^2\omega^2}{\omega T}\left[\frac{kx \pm \omega t + \varphi_0}{2} \mp \frac{\operatorname{sen}(2kx \pm 2\omega t + 2\varphi_0)}{4}\right]_0^T$$

$$\langle u_E\rangle = \frac{\mu A^2\omega^2}{4\omega T}\left[(2kx \pm 2\omega T + 2\varphi_0) - (2kx + 2\varphi_0) \mp \operatorname{sen}(2kx \pm 2\omega T + 2\varphi_0) \pm \operatorname{sen}(2kx + 2\varphi_0)\right]$$

Como $2\omega T = 4\pi$, entonces los dos términos con la función seno se cancelan, ya que ésta tiene un período de 2π. Entonces la expresión queda:

$$\boxed{\langle u_E\rangle = \frac{1}{2}\mu A^2\omega^2}$$

de lo que se ve fácilmente que la **<u>energía mecánica media</u>** de un elemento de cuerda <u>se conserva</u>.
A partir de esta expresión, se puede calcular rápidamente el valor medio de la energía mecánica para un tramo de cuerda arbitrario comprendido entre a y b: $\langle E\rangle = \frac{1}{2}\mu A^2\omega^2(b-a)$

Observando la expresión de más arriba para E(t), se puede ver que el valor medio de los términos oscilatorios (con funciones seno) en un período es cero, por lo que se llega a la expresión para <E>.

¿Qué ocurre con la **<u>potencia</u>** transmitida por la onda a través de un elemento de cuerda?

$$P(x,t) = \vec{F}\cdot\vec{v}_y = -F\frac{\partial y}{\partial x}\cdot\frac{\partial y}{\partial t} = -F(-Ak)\operatorname{sen}(kx \pm \omega t + \varphi_0)\cdot(\mp A\omega)\operatorname{sen}(kx \pm \omega t + \varphi_0)$$

Usando que $Fk^2 = \mu\omega^2$ y $\omega = kv$, se llega a $\boxed{P(x,t) = \mu\omega^2A^2(\mp v)\operatorname{sen}^2(kx \pm \omega t + \varphi_0)}$.

El valor medio de dicha expresión queda entonces: $\boxed{\langle P\rangle = \frac{1}{2}\mu A^2\omega^2(\pm v)}$

Esto muestra que efectivamente la energía transportada a lo largo de la cuerda corresponde a la onda propagante (+v con el signo – en el argumento del coseno en la función de onda y viceversa).

Ondas estacionarias

Dada una onda estacionaria: $\boxed{y(x,t) = A\sin(kx)\cos(\omega t + \varphi_t)}$

las expresiones de las densidades de las energías elástica y cinética resultan ser:

$\boxed{u_U(x,t) = C\cos^2(kx)\cos^2(\omega t+\varphi_t)}$ y $\boxed{u_K(x,t) = C\,\mathrm{sen}^2(kx)\,\mathrm{sen}^2(\omega t+\varphi_t)}$

donde $C = \frac{1}{2}Fk^2A^2 = \frac{1}{2}\mu\omega^2A^2$; por lo que la densidad de energía mecánica está dada por

$$u_E(x,t) = u_K + u_U = C\,\mathrm{sen}^2(kx)\,\mathrm{sen}^2(\omega t+\varphi_t) + C\cos^2(kx)\cos^2(\omega t+\varphi_t)$$

En esta expresión se nota rápidamente en general que, la energía mecánica no se conserva, excepto en algunos puntos particulares determinados por la siguiente condición:

$$\mathrm{sen}^2(kx) = \cos^2(kx)$$

$$kx = \frac{\pi}{4} + n\frac{\pi}{2} \text{ (n entero)}$$

$$x = \frac{\lambda}{8} + n\frac{\lambda}{4} \text{ (n entero)}$$

Es decir que la energía mecánica se conserva sólo en los puntos ubicados a mitad de camino entre un nodo y un antinodo. Para los demás no se conserva.

En un antinodo, la energía elástica es cero para cualquier instante, ya que el elemento de cuerda ubicado en un antinodo es siempre un tramo horizontal, por lo que nunca se encuentra estirado (aquí habría que recordar que la longitud Δx del elemento debe ser suficientemente chica para que ese elemento de cuerda pueda considerarse recto, aún en la posición de máxima elongación de la cuerda). Además, se puede ver que la energía cinética (y por lo tanto también la energía mecánica) varía entre cero, cuando la cuerda está en su máxima elongación, y un valor máximo $K_{máx}=1/2\ \mu\omega^2A^2\Delta x$, cuando la cuerda está en posición horizontal.

Por otro lado, si se observa la situación para un nodo ocurre algo similar, ya que es claro que la energía cinética del mismo es siempre cero, mientras que es la energía elástica la que varía entre cero (con la cuerda horizontal) y un valor máximo $U_{máx} = K_{máx}$ (cuando la cuerda está en su máxima elongación).

¿Qué sucede si se calcula la **energía mecánica** en un tramo [a,b] de la cuerda?

$$E(t)=\int_a^b \mu_E\,dx = \int_a^b C\,\mathrm{sen}^2(kx)\,\mathrm{sen}^2(\omega t+\varphi_t)\,dx + \int_a^b C\cos^2(kx)\cos^2(\omega t+\varphi_t)\,dx$$

$$E(t)= C\,\mathrm{sen}^2(\omega t+\varphi_t)\left[\frac{x}{2} - \frac{\mathrm{sen}(2kx)}{4k}\right]_a^b + C\cos^2(\omega t+\varphi_t)\left[\frac{x}{2} + \frac{\mathrm{sen}(2kx)}{4k}\right]_a^b$$

$$E(t)= C\,\mathrm{sen}^2(\omega t+\varphi_t)\left[\frac{b}{2} - \frac{a}{2} - \frac{\mathrm{sen}(2kb)}{4k} + \frac{\mathrm{sen}(2ka)}{4k}\right] + C\cos^2(\omega t+\varphi_t)\left[\frac{b}{2} - \frac{a}{2} + \frac{\mathrm{sen}(2kb)}{4k} - \frac{\mathrm{sen}(2ka)}{4k}\right]$$

$$E(t)= C\frac{(b-a)}{2}\left[\mathrm{sen}^2(\omega t+\varphi_t)+\cos^2(\omega t+\varphi_t)\right] + \frac{C}{4k}\left[\mathrm{sen}(2kb)-\mathrm{sen}(2ka)\right]\left[\cos^2(\omega t+\varphi_t) - \mathrm{sen}^2(\omega t+\varphi_t)\right]$$

$$E(t)= C\frac{(b-a)}{2} + \frac{C}{4k}\left[\mathrm{sen}(2kb)-\mathrm{sen}(2ka)\right]\cos(2\omega t+2\varphi_t)$$

Se puede ver que E resulta constante si: $\mathrm{sen}(2kb) = \mathrm{sen}(2ka)$

La distancia entre a y b que cumple con esta condición está dada por:

$$2\frac{2\pi}{\lambda}b = 2\frac{2\pi}{\lambda}a + 2n\pi \quad \text{(n entero)}$$

$$\boxed{b - a = n\frac{\lambda}{2}} \quad \text{(n entero)}$$

o sea que si se analizan tramos arbitrarios de cuerda, la energía mecánica E se conserva para cualquier tramo de la cuerda cuya longitud sea algún múltiplo de media longitud de onda.

La E también resulta contante si a y b corresponden a nodos o antinodos de la onda estacionaria. En este caso, tanto a como b cumplen: $\boxed{(a,b)_{\text{nodos,antinodos}} = n\frac{\lambda}{4}}$ (n entero).

Se ve que para ambos puntos se verifica: $\text{sen}(2ka) = \text{sen}(2kb) = \text{sen}(2kn\lambda/4) = \text{sen}(n\pi) = 0$

Es decir, la energía mecánica E se conserva para cualquier tramo de la cuerda en cuyos extremos haya nodos o antinodos indistintamente. El largo de estos tramos resulta ser algún múltiplo de un cuarto de longitud de onda.

En ambos casos, $\boxed{E = C\frac{\Delta x}{2} = \frac{1}{2}\mu A^2\omega^2\frac{\Delta x}{2}}$

Obviamente, en esta condición también se incluye el hecho de considerar la longitud completa L de la cuerda, ya que en sus extremos debe haber un nodo o un antinodo (aquí, $\Delta x = L$).

Esto era esperable, ya que la energía transportada por la onda estacionaria, o sea la **potencia media transmitida**, puede calcularse fácilmente recordando que la onda estacionaria puede escribirse como una superposición de dos ondas propagantes de igual amplitud y sentidos opuestos de propagación, por lo que:

$$\boxed{\langle P\rangle = \frac{1}{2}\mu A^2\omega^2 v + \frac{1}{2}\mu A^2\omega^2(-v) = 0}$$

No hay flujo neto de energía en la onda estacionaria.